

CHESMASTER

"Sfida il Futuro, Una Mossa alla Volta"

Indice dei Contenuti

Obbiettivo	2
Struttura	3
La Scacchiera	3
Il Braccio	4
Elettronica	6
Rilevamento Pezzi	6
Display & Joystick	8
Elettromagnete	8
Salita	8
Alimentazione	8
Software	9
Arduino Mega (Primario)	9
Arduino R4 WiFi (Secondario)	9
API Server	9
Allegati	10
Crediti	11
Ingegneria Strutturale	11
Design del Prodotto	11
Robotica	11
Progettazione Elettronica	11
Assemblaggio Elettronico	11
Sviluppo Software	11
Mascotte	11
Mentori	11

Obiettivo

Abbiamo realizzato una scacchiera con braccio robotico dotato di intelligenza artificiale e modalità online perché volevamo riscoprire l'esperienza autentica di giocare a scacchi. L'idea nasce dal desiderio di tornare a sentire quella sensazione unica di toccare e muovere fisicamente i pezzi sulla scacchiera, un aspetto che il gioco digitale tradizionale spesso non riesce a trasmettere.

Il progetto consente di giocare in due modi: da soli, sfidando l'AI e superando i limiti del gioco tradizionale, oppure con un amico a distanza grazie alla modalità online. In entrambi i casi, i pezzi vengono comunque mossi fisicamente dal braccio robotico, mantenendo vivo il contatto con la realtà e arricchendo l'esperienza di gioco.

Questa combinazione di tecnologia e interazione fisica rende il gioco degli scacchi più coinvolgente e innovativo, unendo tradizione e modernità.

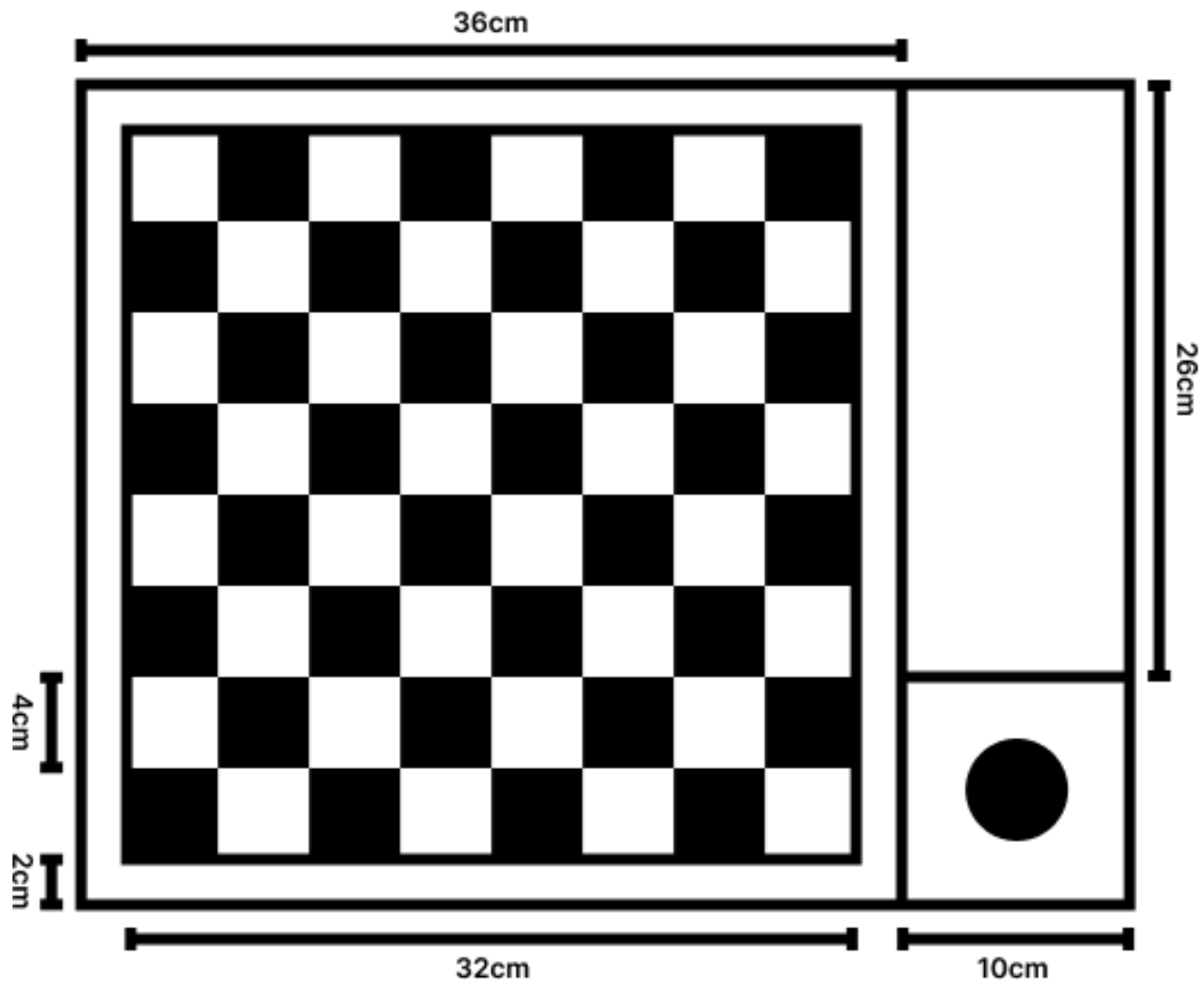
Struttura

La Scacchiera

La scacchiera è costruita in compensato ed è formata da due parti principali: una anteriore e una posteriore.

La parte anteriore, alta 7 cm, comprende la tavola con le caselle, il joystick e la fossa dei pezzi. La tavola con le caselle è sollevabile, così da permettere un intervento rapido sul circuito nel caso si verificano problemi nel rilevamento dei pezzi. La superficie esterna è liscia, con le caselle nere colorate con un Uniposca; all'interno, invece, sono presenti piste intagliate che guidano il posizionamento dei reed. Questa sezione è collegata alla parte posteriore tramite cerniere pieghevoli. La fossa dei pezzi è dotata di un coperchio a incastro e la parete che separa la tavola con le caselle dal joystick presenta un foro per il passaggio dei cavi.

La parte posteriore è un parallelepipedo cavo di 15×46 cm e alto 20 cm, unito direttamente alla parte anteriore. La parete che collega le due parti contiene un foro per i cavi provenienti dal joystick e dalla tavola con le caselle, oltre a un foro che ospita il display. La parete opposta può essere aperta e richiusa grazie a cerniere pieghevoli e si mantiene chiusa tramite magneti posti negli angoli superiori. Sul lato sinistro si trovano il foro per il pulsante di accensione e quello per collegare il cavo di alimentazione. Il piano superiore contiene un vano per il servomotore, che consente la rotazione del braccio, e un foro dedicato al passaggio dei suoi cavi. All'interno della parte posteriore sono alloggiati gli Arduino, il relè, la breadboard e l'intero circuito.

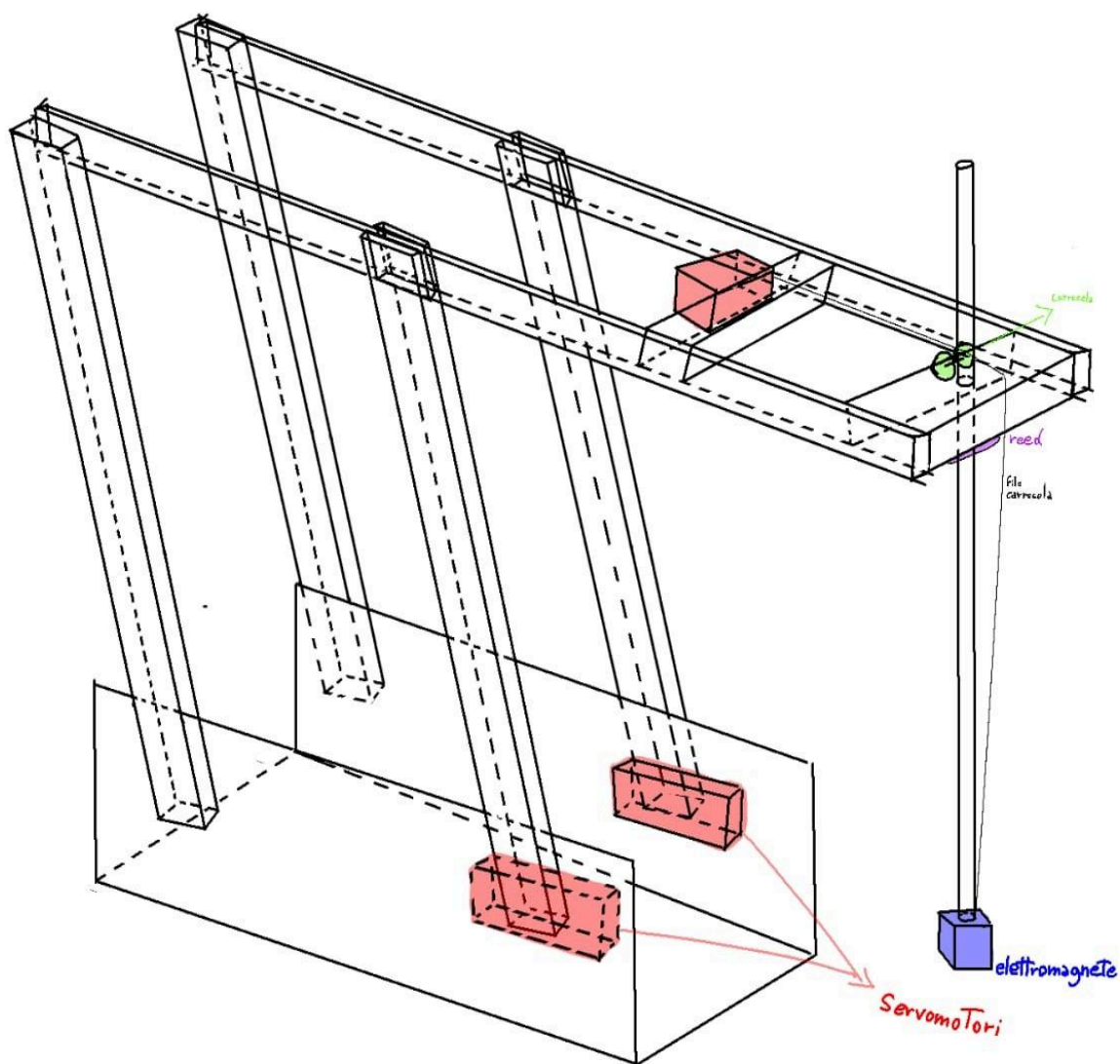


Il Braccio

Il braccio è fissato tramite viti al servomotore montato sul piano superiore della parte posteriore della scacchiera. È formato da una base in legno su cui sono installati due servomotori che azionano un meccanismo a quattro aste (four-bar linkage), grazie al quale il braccio può muoversi in avanti e indietro. Le due aste anteriori sono collegate ai servomotori, mentre quelle posteriori sono avvitate alla base ma possono muoversi liberamente. Questo sistema sostiene altre due aste unite tra loro da due pannelli montati in verticale.

Sul pannello posteriore è fissato un ulteriore servomotore che avvolge e svolge il filo di nylon, permettendo di alzare e abbassare l'elettromagnete. Il pannello anteriore presenta due fori: da

uno passa un cilindro di legno con l'elettromagnete incollato alla base, utile a mantenerlo sempre allineato alla scacchiera; dall'altro passa il filo di nylon, legato poi all'elettromagnete stesso. Sotto il pannello anteriore, attorno al foro del cilindro, è presente un blocchetto di legno forato che contribuisce a mantenerlo perfettamente verticale. Su questo blocco è inoltre incollato un reed, che serve a fermare la salita del meccanismo quando si avvicina al suo limite.



Elettronica

Rilevamento Pezzi

Il circuito di rilevamento dei pezzi funziona grazie ai magneti posti sotto ogni pezzo e ai reed switch, piccoli interruttori che reagiscono ai campi magnetici. Un reed switch è composto da due lamelle metalliche racchiuse in un tubicino di vetro: quando un magnete si avvicina, le lamelle si attraggono e si toccano, chiudendo il circuito; quando il magnete si allontana, le lamelle si separano e il circuito si apre.

L'intero sistema è strutturato come una matrice 8×8 di reed, per un totale di 64 sensori, uno per ogni casella della scacchiera. Ogni reed si chiude quando un pezzo magnetico viene posizionato sulla casella corrispondente. Righe e colonne della matrice sono collegate ai pin digitali di un Arduino Mega 2560, seguendo lo schema indicato. Le colonne includono una resistenza di pull-down da 10 k Ω , così che i pin leggano in modo stabile un segnale LOW quando la colonna non è attiva.

La lettura avviene tramite una scansione sequenziale: Arduino attiva una riga per volta portandola a HIGH, quindi verifica quali colonne risultano a loro volta su HIGH. Se, ad esempio, la riga 8 è attiva e le colonne 1, 2 e 3 risultano HIGH, significa che i reed corrispondenti sono chiusi e quindi le caselle A1, A2 e A3 sono occupate. Il microcontrollore procede poi con la riga successiva fino a controllare l'intera scacchiera.

Durante la scansione, Arduino registra i valori in una matrice 8×8 composta da 0 e 1, dove 0 indica una casella vuota e 1 una casella occupata. Questo metodo permette di rilevare tutte le posizioni occupate usando soltanto 16 pin, invece dei 64 richiesti da un sensore per casella. Tuttavia consente di sapere solo se una casella è occupata, non quale tipo di pezzo la occupa.

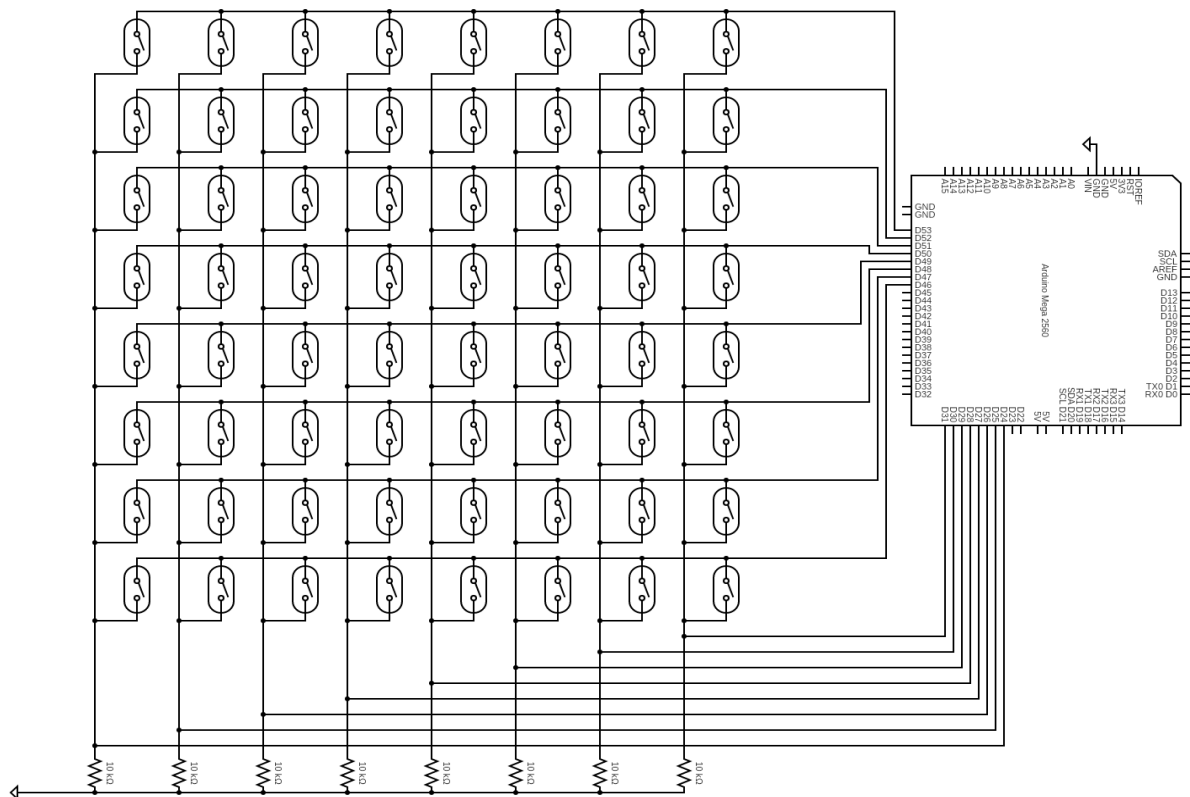
```

const int cell = 8;
int M[cell][cell];
for (int i = 0; i < cell; i++) {
    pinMode(cols[i], OUTPUT);
    pinMode(rows[i], INPUT_PULLUP);
}

for (int row = 0; row < cell; row++) {
    for (int col = 0; col < cell; col++) {
        for (int i = 0; i < cell; i++)
            digitalWrite(cols[i], LOW);

        digitalWrite(cols[col], HIGH);
        M[row][col] = digitalRead(rows[row]);
    }
}

```



Display & Joystick

Il display e il joystick servono per selezionare la modalità di gioco e modificare alcune impostazioni, permettendo di navigare all'interno del ChessOS in modo semplice e diretto.

Elettromagnete

Per la raccolta dei pezzi viene utilizzato un elettromagnete. Ogni pezzo ha inserita sulla parte superiore una piccola puntina in ferro, che consente al magnete di sollevarlo. L'elettromagnete ha un terminale collegato direttamente all'alimentazione, mentre l'altro è collegato al pin COM di un relè; il pin NO del relè è invece collegato al GND dell'alimentatore. Arduino controlla il relè accendendo o spegnendo così l'elettromagnete. Sui terminali del magnete è collegato un diodo di flyback (catodo sul positivo, anodo sul negativo) per evitare disturbi sul resto del circuito.

Salita

Poiché il servomotore non compie sempre la stessa corsa con precisione, è stato montato un reed che segnala ad Arduino quando fermare la risalita. Sull'asta che sostiene l'elettromagnete è presente un piccolo magnete: quando l'asta sale e raggiunge una certa altezza, il magnete attiva il reed e Arduino interrompe la salita.

Alimentazione

L'alimentazione della scacchiera è fornita da un alimentatore da PC fisso. La linea +5V 18A alimenta in parallelo l'Arduino Mega, i quattro servomotori e il relè; la linea +12V 17A è dedicata all'elettromagnete, che richiede più potenza. Tramite una breadboard, collegata ai pin 5V e GND di Arduino, vengono alimentati anche l'Arduino Wi-Fi, il display e il joystick.

Software

Il software di ChessMaster è strutturato in tre componenti principali che collaborano per garantire un funzionamento efficiente e integrato della scacchiera.

Questa architettura modulare permette di ottimizzare le risorse hardware e di garantire una gestione scalabile e robusta del gioco sia in locale sia online.

Arduino Mega (Primario)

Questo microcontrollore funge da cervello principale del sistema. Gestisce l'interfaccia utente del display attraverso un sistema operativo dedicato chiamato da noi ChessOS. Qui vengono coordinate tutte le operazioni locali, come la visualizzazione delle informazioni e il controllo del braccio robotico e dei pezzi.

Arduino R4 WiFi (Secondario)

Questo modulo ha il compito di comunicare con il server esterno. Funziona come intermediario, inviando e ricevendo dati di gioco, movimenti e aggiornamenti di stato dalla rete, garantendo così la connettività online e la sincronizzazione in tempo reale.

API Server

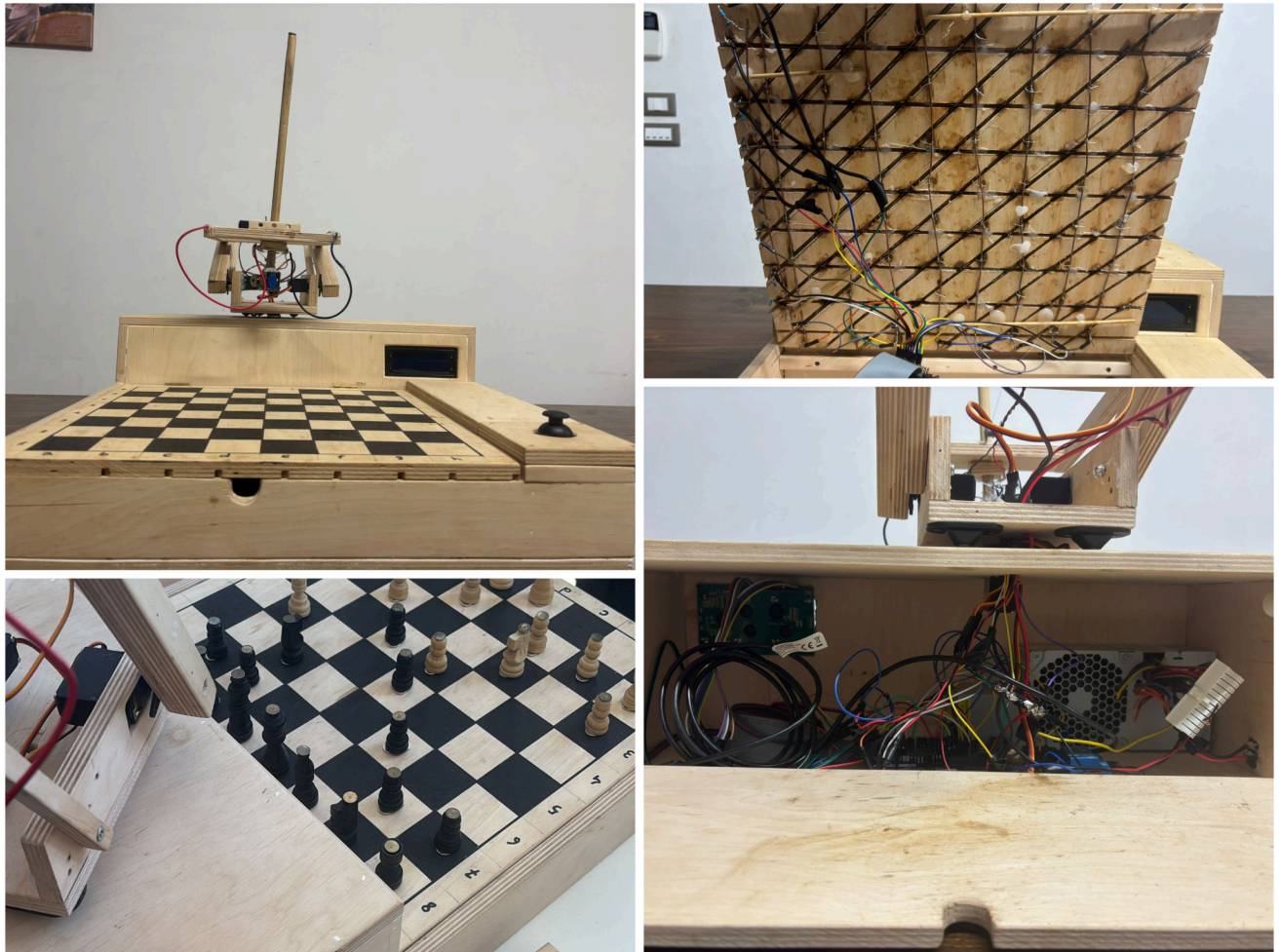
Il server remoto ospita l'API con WebSocket integrato che gestisce la logica di gioco, utilizza il motore di scacchi Stockfish per l'elaborazione delle mosse e coordina le connessioni tra i diversi giocatori per le partite online, assicurando un'esperienza di gioco fluida e competitiva.

Il codice sorgente è completamente open source e può essere consultato al seguente link:

<https://github.com/raffreddat0/chessmaster>

Allegati

Sul drive è possibile trovare foto più dettagliate, dei lavori in corso e dei primi test:
https://drive.google.com/drive/folders/1veMyuCROKsWigxhJ_fpz2VZzCziTvmm



Crediti

Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito con impegno e professionalità alla realizzazione di questo progetto. Senza la loro dedizione e competenza, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.

Ingegneria Strutturale

Lorenzo Afrune

Samuele Putignani

Design del Prodotto

Paola Candido

Camilla Torresin

Robotica

Lorenzo Afrune

Matteo Geusa

Progettazione Elettronica

Matteo Geusa

Giovanni Paolo Montagna

Assemblaggio Elettronico

Lorenzo Afrune

Matteo Geusa

Alessandro Meraglia

Giulia Levanto

Sviluppo Software

Giovanni Paolo Montagna

Mascotte

Bobby & Venom

Franco & Frankie

Mentori

Paola Candido